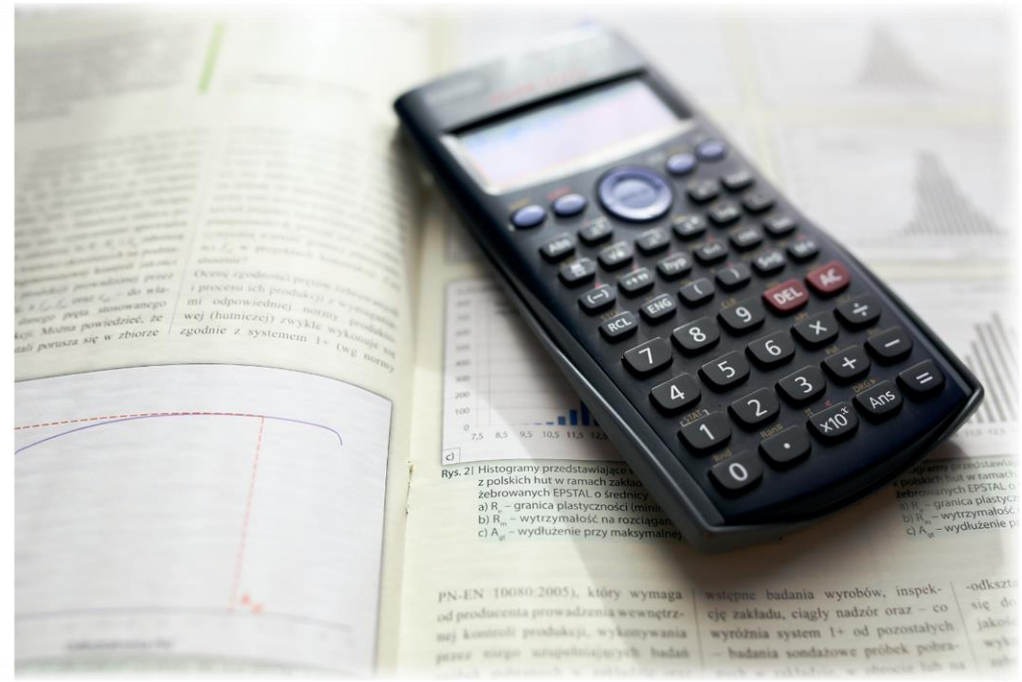




Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ 10)

ΟΣΣ2 ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Περιεχόμενα παρουσίασης

1. Οικονομικά Μαθηματικά
2. Στατιστική

Οικονομικά Μαθηματικά

1. Διαχρονική Αξία του χρήματος
2. Μελλοντική Αξία
3. Παρούσα Αξία

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

- Με τον όρο **διαχρονική αξία του χρήματος** (time value of money) εννοούμε ότι το χρήμα επενδυόμενο αποφέρει νέο χρήμα με την πάροδο του χρόνου.
- Ένα Ευρώ (€) στην αρχή του χρόνου **ισοδυναμεί** με περισσότερο από ένα Ευρώ στο τέλος του χρόνου και αντίστροφα.
- Οι επενδυτές εύλογα **ενδιαφέρονται** για την επενδυτική αξία των χρημάτων τους και συνεπώς προτιμούν το Ευρώ (€) στην αρχή παρά στο τέλος του χρόνου.

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

- Αν σας προτείνανε **1€ σήμερα ή 1€ σε ένα χρόνο**, η απάντηση είναι προφανής.
- Αν σας προτείνανε 1,10€ σε ένα χρόνο, δεν θα μπορούσατε να απαντήσετε αφού **δεν γνωρίζετε τις εναλλακτικές** επενδυτικές σας επιλογές.
- Η ιδέα αυτή είναι συνδεδεμένη με την έννοια του **τόκου** και του **κόστους ευκαιρίας**.

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

- Ο τόκος **ενός έτους** δίνεται από τη σχέση:

$$I = P \times r \times t$$

- I : Τόκος
- P : Το αρχικό κεφάλαιο
- r : το επιτόκιο
- t : ο χρόνος

Το **επιτόκιο** στους τύπους μπορεί να συμβολίζεται είτε με r είτε με i .

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

Παράδειγμα

Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου 100.000€, το οποίο τοκίστηκε με ετήσιο επιτόκιο 12% για 1 έτος.

Απάντηση:

Ο τόκος ανέρχεται σε

$$I = 100.000 \times 0,12 \times 1 = 12.000\text{€}$$

$$I = P \times r \times t$$

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

- Το επιτόκιο εκφράζεται πάντα σε **ετήσια βάση**.
- Όταν ο χρόνος είναι **μήνες**, τότε είναι **απαραίτητη η μετατροπή** των μηνών σε κλάσμα του έτους, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ο προηγούμενος τύπος:

$$I = P \times r \times \frac{m}{12}$$

όπου m συμβολίζει τον **αριθμό των μηνών** κατά τους οποίους τοκίζεται το κεφάλαιο.

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

Παράδειγμα

Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου 100.000€ το οποίο τοκίστηκε με ετήσιο επιτόκιο 12% για 8 μήνες.

Απάντηση:

$$I = 100.000 \times 0,12 \times \frac{8}{12} = 8.000\text{€}$$

$$I = P \times r \times \frac{m}{12}$$

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

- Όταν ο χρόνος είναι **ημέρες**, τότε είναι **απαραίτητη η μετατροπή** των ημερών σε κλάσμα του έτους, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ο προηγούμενος τύπος:

$$I = P \times r \times \frac{d}{360} \quad \text{ή} \quad I = P \times r \times \frac{d}{365}$$

όπου d συμβολίζει τον **αριθμό των ημερών** κατά τους οποίους τοκίζεται το κεφάλαιο.

Διαχρονική Αξία του Χρήματος

Παράδειγμα

Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου 100.000€ το οποίο τοκίστηκε με ετήσιο επιτόκιο 12% για 60 ημέρες.

Απάντηση:

$$I = 100.000 \times 0,12 \times \frac{60}{360} = 2.000\text{€}$$

$$I = P \times r \times \frac{d}{360}$$

Μελλοντική Αξία

- Η **Μελλοντική Αξία** (MA ή FV) ενός χρηματικού ποσού που επενδύεται σήμερα για έναν αριθμό n χρονικών περιόδων με δεδομένο επιτόκιο r είναι **το τελικό προϊόν του αρχικού ποσού** (της επένδυσης) στο τέλος του επενδυτικού ορίζοντα.

$$FV_n = PV(1 + r)^n \quad \text{ή} \quad MA = PA(1 + r)^n$$

όπου PV (ή PA – παρούσα αξία) είναι το χρηματικό ποσό που επενδύεται σήμερα για n περιόδους, r είναι το (σταθερό) επιτόκιο με το οποίο επενδύονται το αρχικό χρηματικό ποσό και οι τόκοι κάθε περιόδου (**ανατοκισμός**) και n είναι η διάρκεια της επενδυτικής περιόδου (αριθμός ετών ή γενικά περιόδων).

Μελλοντική Αξία

- Το διώνυμο $(1 + r)^n$ λέγεται **συντελεστής ανατοκισμού** (compound factor) ή **συντελεστής τελικής αξίας** και δίνει την τελική αξία μιας νομισματικής μονάδας η οποία ανατοκίζεται με επιτόκιο r για n περιόδους.

Ο συντελεστής αυτός μπορεί είτε να υπολογιστεί είτε να βρεθεί από ειδικούς πίνακες.

Μελλοντική Αξία

Παραδείγματα

1. Εάν κατατεθούν 100€ με 10% επιτόκιο, η μελλοντική αξία των 100€ στο τέλος του πρώτου χρόνου θα είναι:

Μελλοντική Αξία:

$$FV = 100 + 10\% \cdot 100 = 100 \cdot (1,10) = 110\text{€}$$

2. Αν το συνολικό ποσό παραμείνει στην τράπεζα για 2 χρόνια, η μελλοντική αξία στο τέλος του δεύτερου χρόνου θα περιλαμβάνει στον τόκο του κεφαλαίου και τον τόκο επί τον τόκο του πρώτου χρόνου.

Μελλοντική Αξία:

$$FV = 100 + 10\% \cdot 100 + 10\% \cdot (100 + 10\% \cdot 100) \Rightarrow$$
$$FV = 100 \cdot (1,10)^2 = 121\text{€}$$

Μελλοντική Αξία

Παράδειγμα

Αν το ποσό επένδυσης είναι 10.000€ και το ετήσιο επιτόκιο r 6%, ποια είναι η μελλοντική αξία σε 5, 10 και 15 χρόνια;

Απάντηση:

$$FV_5 = 10.000€ \cdot (1 + 0,06)^5 = 13.382,26€$$

$$FV_{10} = 10.000€ \cdot (1 + 0,06)^{10} = 17.908,48€$$

$$FV_{15} = 10.000€ \cdot (1 + 0,06)^{15} = 23.965,58€$$

$$FV_n = PV(1 + r)^n$$

Μελλοντική Αξία με Πολλαπλούς Ανατοκισμούς για Κάθε Περίοδο

- Εάν ο τόκος υπολογίζεται και **κεφαλαιοποιείται** m φορές τον χρόνο, τότε η τελική αξία μιας αρχικής κατάθεσης βρίσκεται από τον τύπο:

$$FV_n = PV \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{n \cdot m}$$

όπου n ο αριθμός των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται ο ανατοκισμός, r το ετήσιο επιτόκιο ανατοκισμού και m είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες το κεφάλαιο ανατοκίζεται εντός ενός έτους.

Μελλοντική Αξία με Πολλαπλούς Ανατοκισμούς

Παράδειγμα

Έστω ότι καταθέτει κάποιος ένα κεφάλαιο 100.000€ σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Το κεφάλαιο αυτό ανατοκίζεται δύο φορές το έτος, δηλαδή κάθε έξι μήνες. Το επιτόκιο είναι 10%. Τι ποσό θα έχει συγκεντρωθεί στο τέλος του πέμπτου έτους;

Απάντηση:

$$FV_n = PV \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{n \cdot m} \Rightarrow FV_5 = 100.000€ \cdot \left(1 + \frac{0,10}{2} \right)^{5 \cdot 2} \Rightarrow$$
$$FV_5 = 162.889,46€$$

$$FV_n = PV \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{n \cdot m}$$

Παρούσα Αξία

- **Παρούσα αξία** (ΠΑ, PV – Present Value) είναι **η τρέχουσα αξία** ενός ποσού που θα εισπραχθεί στο μέλλον.
- Η διαδικασία υπολογισμού της παρούσας αξίας ονομάζεται **προεξόφληση** (discounting) ή **υπολογισμός των προεξοφλημένων ταμιακών ροών** (discounted cash flows).

Παρούσα Αξία

- Η **παρούσα αξία** υπολογίζεται ως:

$$PV = \frac{FV_n}{(1 + r)^n} \quad \text{ή} \quad \text{ΠΑ} = \frac{MA_v}{(1 + r)^v}$$

όπου PV είναι το χρηματικό ποσό που επενδύεται σήμερα, FV_n είναι η μελλοντική αξία της επένδυσης μετά από n περιόδους, r είναι το (σταθερό) επιτόκιο με το οποίο επενδύονται το αρχικό χρηματικό ποσό και οι τόκοι κάθε περιόδου και n είναι η διάρκεια της επενδυτικής περιόδου (αριθμός ετών ή γενικά περιόδων).

Παρούσα Αξία



Παρούσα Αξία

Παράδειγμα

Ποια είναι η παρούσα αξία 12.000€, τα οποία θα εισπραχθούν μετά από 5 χρόνια; Το επιτόκιο είναι 6% και ο ανατοκισμός εξαμηνιαίος.

Απάντηση:

$$FV = 12.000\text{€}, r = 6\%, n = 10 \Rightarrow$$

$$PV = \frac{12.000\text{€}}{\left(1 + \frac{0,06}{2}\right)^{10}} = 8.929,13\text{€}$$

Παρούσα Αξία

Παράδειγμα

Η παρούσα αξία ενός ποσού 100.000€ εισπρακτέου στο τέλος των 2 χρόνων, όταν το επιτόκιο είναι 10% και ο ανατοκισμός ετήσιος, είναι:

$$\frac{100.000}{(1 + 0,10)^2} = 82.640\text{€}$$

Συμπέρασμα.

Ο επενδυτής είναι αδιάφορος αν θα επιλέξει σήμερα 82.640€ ή 100.000€ σε 2 χρόνια.

Στατιστική

1. Περιγραφική Στατιστική
2. Πιθανότητες
3. Κατανομές

Στατιστική

- Πεδίο των μαθηματικών που επικεντρώνεται στη **μετατροπή δεδομένων σε πληροφορία** για τη λήψη αποφάσεων, μέσω συστηματικών διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, ερμηνείας και οπτικοποίησης
- Κύρια πεδία:
 - ✓ **Περιγραφική στατιστική** (descriptive statistics): συλλογή, περιγραφή και παρουσίαση δεδομένων
 - ✓ **Επαγωγική στατιστική** (inferential statistics): εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων από διαθέσιμα δείγματα

Ορολογία

Μεταβλητές (variables)

Χαρακτηρισμός / περιγραφή των αντικειμένων μιας έρευνας

Δεδομένα (data)

Μια συλλογή στοιχείων για τις μεταβλητές

Πληθυσμός (population)

Το σύνολο όλων των αντικειμένων
επί του οποίου πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα

Δείγμα (sample)

Ένα μέρος του πληθυσμού που χρησιμοποιείται στην ανάλυση

Συλλογή δεδομένων

Πρωτογενή δεδομένα: Δεδομένα που συλλέγονται για πρώτη φορά

Παραδείγματα: Έρευνες αγοράς, πειράματα, παρατήρηση

Δευτερογενή δεδομένα: Δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί για άλλο σκοπό.

Παραδείγματα: Δεδομένα από έτοιμες βάσεις

Πηγές δεδομένων:

- Δεδομένα που παρέχονται σε βάσεις και από οργανισμούς
- Σχεδιασμός πειραμάτων
- Έρευνες αγοράς
- Έρευνες παρατήρησης/καταγραφής

Κατηγορίες μεταβλητών

Ποιοτικές (qualitative)

- Ποιοτική περιγραφή χωρίς αριθμητική κλίμακα (φύλο, χρώμα, χώρα, ...)

Ποσοτικές (quantitative)

- Διακριτές (discrete): μεταβλητές που ορίζονται σε ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών (ηλικία, πλήθος, ...)
- Συνεχής (continuous): μεταβλητές που μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε αριθμητική τιμή εντός ενός εύρους (ύψος, βάρος, απόσταση, χρόνος, ...)

Πίνακες συχνοτήτων

Ηλικίες 20 ατόμων:

12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58

Πίνακας συχνοτήτων

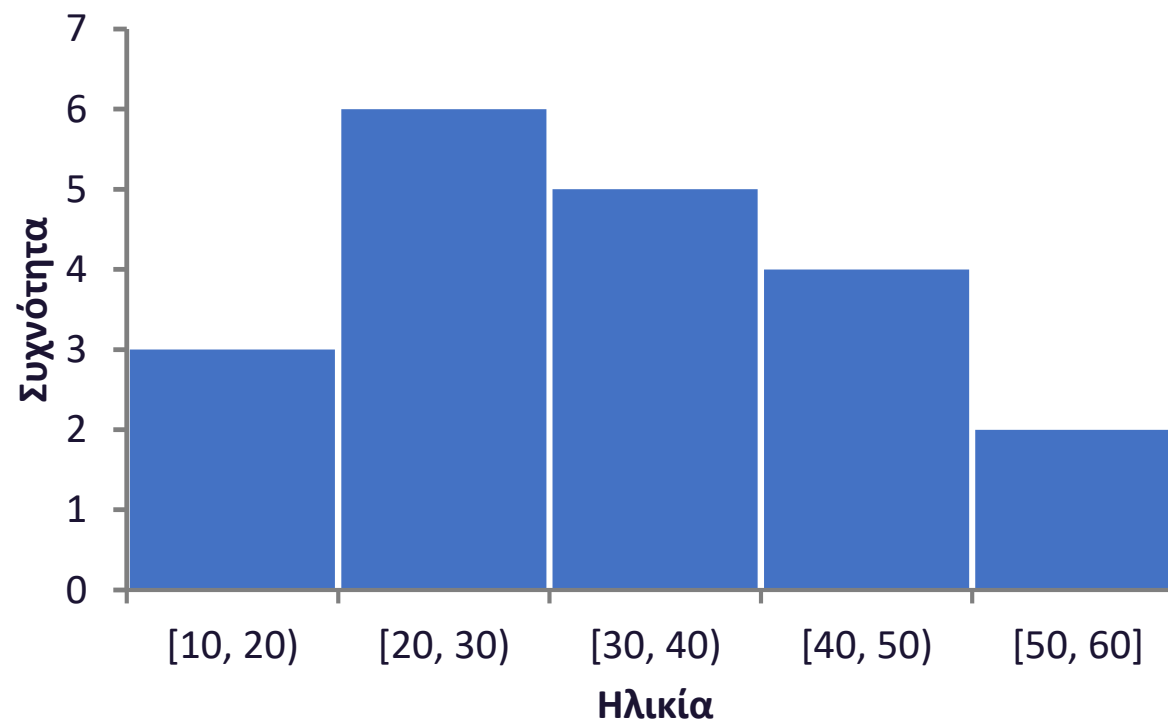
Ηλικιακές ομάδες	Κεντρικός όρος	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα (%)	Σχετική αθροιστική συχνότητα (%)
[10, 20)	15	3	15	15
[20, 30)	25	6	30	45
[30, 40)	35	5	25	70
[40, 50)	45	4	20	90
[50, 60]	55	2	10	100
Σύνολο		20	100	

Παρουσίαση δεδομένων - Ιστόγραμμα

Παρουσίαση συχνοτήτων με τη μορφή ενός **ραβδογράμματος**.

Παράδειγμα: Η ηλικία 20 συμμετεχόντων σε μια έρευνα

Ηλικία	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα (%)
[10, 20)	3	15
[20, 30)	6	30
[30, 40)	5	25
[40, 50)	4	20
[50, 60)	2	10
Σύνολο	20	100



Αριθμητικά μεγέθη σύνοψης δεδομένων

Κεντρική τάση

Μια χαρακτηριστική τιμή γύρω
από την οποία «**κινούνται**» τα δεδομένα

Διασπορά

Μέγεθος που περιγράφει
τη **μεταβλητότητα** των δεδομένων

Μέση τιμή (αριθμητικός μέσος, mean/average)

Το πλέον διαδεδομένο μέτρο κεντρικής τάσης

- **Μέση τιμή πληθυσμού** (μ) μεγέθους N

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

- **Δειγματική μέση τιμή** ($\bar{x}$)

- Εκτίμηση της μέσης τιμής του πληθυσμού από δείγμα n παρατηρήσεων

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Μέση τιμή (αριθμητικός μέσος, mean/average)

Παράδειγμα

Δείγμα πέντε παρατηρήσεων ($n = 5$)

6,2 7,1 4,8 9,0 3,3

Μέση τιμή

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{7,2 + 8,1 + 5,8 + 10 + 4,3}{5} = 7,08$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Μέση τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων

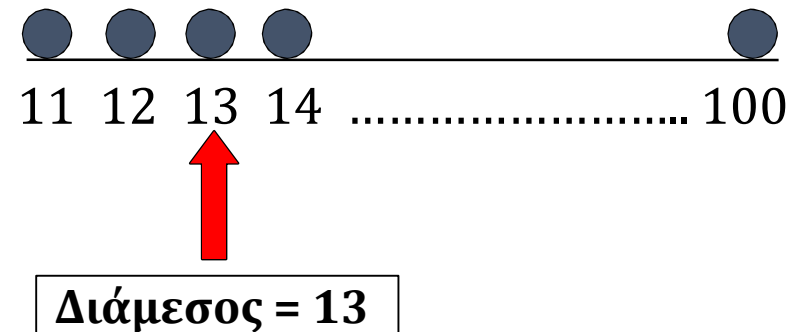
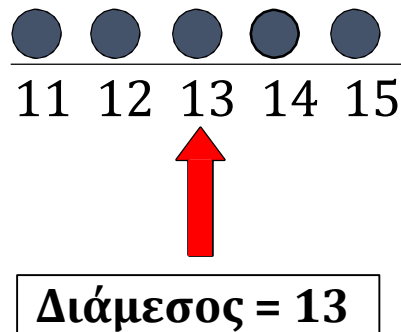
Ηλικιακές ομάδες	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	$f_i m_i$	Αθροιστική συχνότητα (F_i)
[10, 20)	15	3	45	15
[20, 30)	25	6	150	45
[30, 40)	35	5	175	70
[40, 50)	45	4	180	90
[50, 60]	55	2	110	100
Σύνολο		20	660	

$$\bar{x} \approx \frac{f_1 m_1 + f_2 m_2 + \dots}{n}$$

$$\bar{x} \approx \frac{660}{20} = 33$$

Διάμεσος (median)

Στατιστικό μέτρο που χωρίζει τα διατεταγμένα δεδομένα σε δύο ίσα μέρη



Υπολογισμός

- Κατάταξη των αριθμητικών δεδομένων σε αύξουσα σειρά
- Για μονό αριθμό παρατηρήσεων, η διάμεσος είναι η αριθμητική τιμή στη θέση $(n + 1)/2$ των δεδομένων
- Για ζυγό αριθμό παρατηρήσεων, η διάμεσος είναι η μέση τιμή των δύο ενδιάμεσων τιμών

Διάμεσος (median)

Παραδείγματα

#1:

- Δείγμα με $n = 7$:

- Δείγμα σε αύξουσα σειρά:
- | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|------|------|
| 15 | 45,3 | 10 | 12 | 21 | 19 | 22,5 |
| 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22,5 | 45,3 |

Διάμεσος = 19

#2:

- Δείγμα με $n = 6$:

- Δείγμα σε αύξουσα σειρά:
- | | | | | | |
|----|------|----|----|----|------|
| 15 | 45,3 | 10 | 12 | 21 | 19 |
| 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 45,3 |

Διάμεσος = $(15+19)/2 = 17$

Διάμεσος ομαδοποιημένων δεδομένων

Εντοπισμός της ομάδας (τάξης) M που περιλαμβάνει την $n/2$ παρατήρηση (η πρώτη τάξη με αθροιστική συχνότητα $\geq n/2$)

- L_M : κάτω όριο της τάξης
- f_M : συχνότητα της τάξης
- F_{M-1} : αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης τάξης
- δ : εύρος τάξεων

$$\text{Διάμεσος} \approx L_M + \frac{\delta}{f_M} \left(\frac{n}{2} - F_{M-1} \right)$$

Διάμεσος ομαδοποιημένων δεδομένων

Παράδειγμα

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	F_i
[10, 20)	15	3	3
[20, 30)	25	6	9
[30, 40)	35	5	14
[40, 50)	45	4	18
[50, 60]	55	2	20

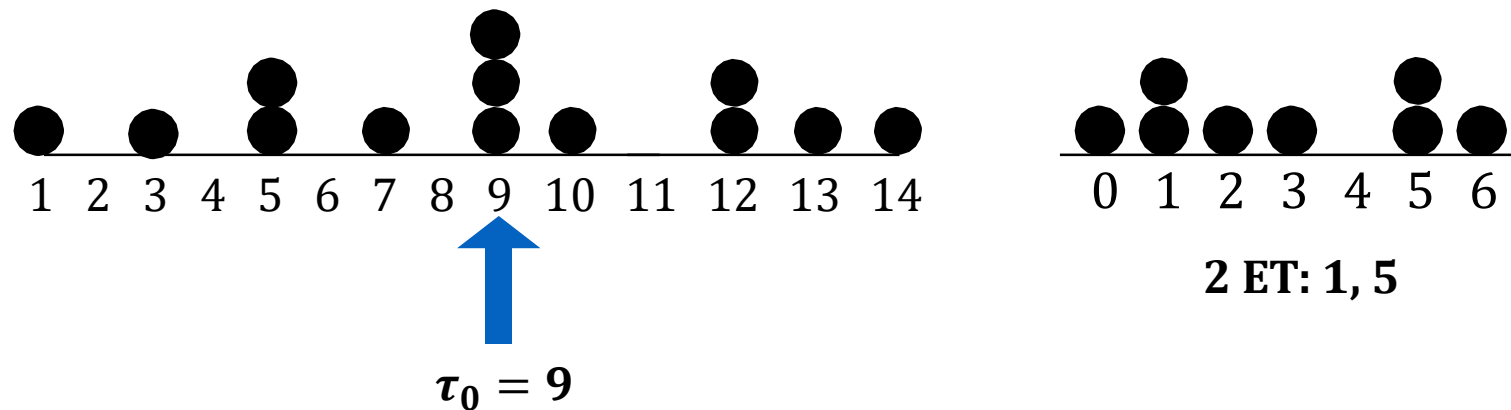
$$\delta = 10, \quad n = 20 \rightarrow \frac{n}{2} = 10$$

Η παρατήρηση 10 είναι στην 3^η ηλικιακή ομάδα (τάξη), γιατί $F_2 = 9$ και $F_3 = 14$,
οπότε $L_M = 30$, $f_M = 5$, $F_{M-1} = 9$

$$\text{Διάμεσος} \approx L_M + \frac{\delta}{f_M} \left(\frac{n}{2} - F_{M-1} \right) = 30 + \frac{10}{5} (10 - 9) = 32$$

Επικρατούσα τιμή (mode)

Η τιμή τ_0 που παρατηρείται πιο συχνά.



- Δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές.
- Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές επικρατούσες τιμές ή και καμία.
- Μέτρο κεντρικής τάσης κατάλληλο για ποιοτικές ή διακριτές μεταβλητές.

Επικρατούσα τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων

Εντοπισμός της τάξης με την υψηλότερη συχνότητα

- L_{τ_0} : κάτω όριο της τάξης
- Δ_1 : διαφορά μεταξύ της μέγιστης συχνότητας και της συχνότητας της προηγούμενης τάξης
- Δ_2 : διαφορά μεταξύ της μέγιστης συχνότητας και της συχνότητας της επόμενης τάξης
- δ : εύρος τάξεων

$$\tau_0 \approx L_{\tau_0} + \delta \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

Επικρατούσα τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων

Παράδειγμα

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	F_i
[10, 20)	15	3	3
[20, 30)	25	6	9
[30, 40)	35	5	14
[40, 50)	45	4	18
[50, 60]	55	2	20

$$\delta = 10$$

Υψηλότερη συχνότητα στη 2^η τάξη ($f_2 = 6$), άρα:

$$L_{\tau_0} = 20, \Delta_1 = 6 - 3 = 3, \Delta_2 = 6 - 5 = 1$$

$$\text{Επικρατούσα τιμή } \tau_0 \approx L_{\tau_0} + \delta \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 20 + 10 \frac{3}{3 + 1} = 27,5$$

Σύνοψη μέτρων κεντρικής τάσης

Παράδειγμα

Δείγμα τιμών 5 ακινήτων

€2 000 000, €500 000, €300 000, €100 000, €100 000

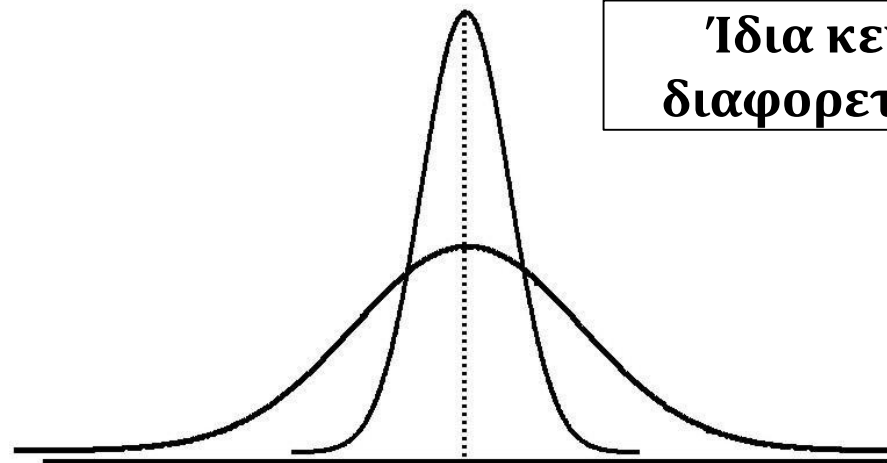
	A	B	C	D	E
1	Τιμές ακινήτων				Υπολογισμός
2	2000000		Μέση τιμή	600000	=AVERAGE(A2:A6)
3	500000		Διάμεσος	300000	=MEDIAN(A2:A6)
4	300000		Επικρατούσα τιμή	100000	=MODE(A2:A6)
5	100000				
6	100000				

- Μέση τιμή: €600 000
- Διάμεσος: €300 000
- Επικρατούσα τιμή: €100 000

Μέτρα διασποράς

- Εύρος (range)
- Διακύμανση ή διασπορά (variance) (σ^2)
- Τυπική απόκλιση (standard deviation) (σ)
- Συντελεστής μεταβλητότητας (coefficient of variation)

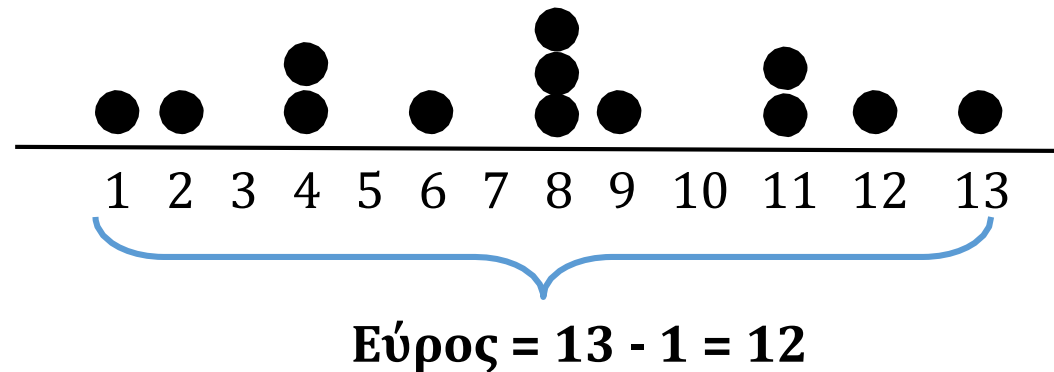
Διασπορά: το φαινόμενο της μεταβολής της τιμής λόγω τυχαιότητας



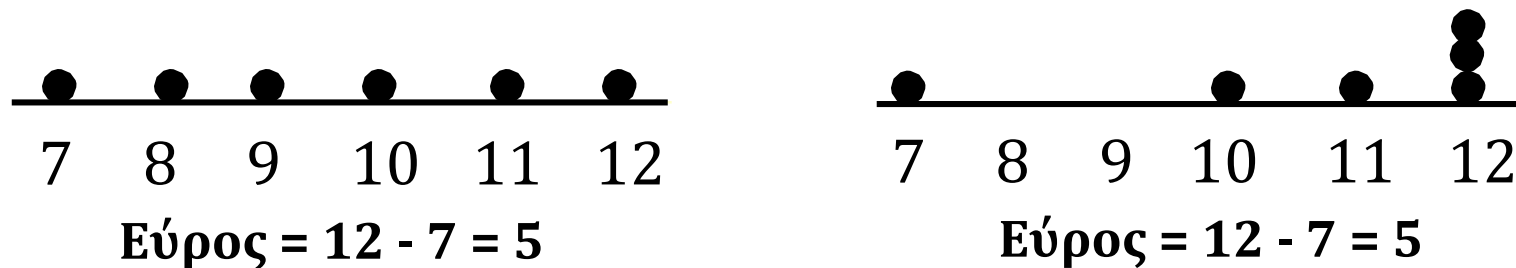
Ίδια κεντρική τιμή,
διαφορετική διασπορά

Εύρος

Διαφορά μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης τιμής



Απλό μέγεθος, αλλά **ευαίσθητο σε ακραίες τιμές** και στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα δεδομένα



Διακύμανση

Μέση τιμή των τετραγώνων των αποκλίσεων από τη μέση τιμή.

Διακύμανση πληθυσμού μεγέθους N

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

Δειγματική διακύμανση για δείγμα μεγέθους n

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Γιατί η διαφορά στον τρόπο υπολογισμού;

Οι διαφορές $(x_i - \bar{x})^2$ είναι συνήθως μικρότερες από τις διαφορές $(x_i - \mu)^2$, οπότε η δειγματική διακύμανση s^2 χρειάζεται μια «διόρθωση» ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική διακύμανση σ^2 .

Διακύμανση

Παράδειγμα

- Δείγμα 8 παρατηρήσεων ($n = 8$):

4	6	8	9	11	12	12	18
---	---	---	---	----	----	----	----
- Μέση τιμή $\bar{x} = 10$
- Διακύμανση

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{(4 - 10)^2 + (6 - 10)^2 + \dots + (18 - 10)^2}{8 - 1} = 18,571$$

Το μέγεθος της διακύμανσης δεν έχει φυσική ερμηνεία

Τυπική απόκλιση

Η **τυπική απόκλιση** είναι η ρίζα της διακύμανσης και εκφράζεται στις μονάδες μέτρησης της εξεταζόμενης μεταβλητής.

- Τυπική απόκλιση πληθυσμού:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

- Δειγματική τυπική απόκλιση:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Τυπική απόκλιση

Παράδειγμα

- Δείγμα 8 παρατηρήσεων ($n = 8$):

4	6	8	9	11	12	12	18
---	---	---	---	----	----	----	----
- Μέση τιμή $\bar{x} = 10$.
- Τυπική απόκλιση

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{18,571} = 4,3095$$

Το μέγεθος της τυπικής απόκλισης είναι συγκρίσιμο με τη μέση τιμή

Διακύμανση & Τυπική απόκλιση

Υπολογισμοί στο Excel

- Διακύμανση: var (δείγμα) & varp (πληθυσμός)
- Τυπική απόκλιση: stdev (δείγμα) & stdevp (πληθυσμός)

Εκδόσεις
έως 2010

- Διακύμανση: var.s (δείγμα) & var.p (πληθυσμός)
- Τυπική απόκλιση: stdev.s (δείγμα) & stdev.p (πληθυσμός)

Εκδόσεις
μετά τη 2013

	A	B	C	D	E	F
1	Months	Profit				
2	1	1000		Mean	1150.0	=AVERAGE(B2:B5)
3	2	800		Sample variance	96666.7	=VAR.S(B2:B5)
4	3	1300		Sample std	310.9	=STDEV.S(B2:B5)
5	4	1500		Population variance	72500.0	=VAR.P(B2:B5)
6				Population std	269.3	=STDEV.P(B2:B5)
7						

Διακύμανση ομαδοποιημένων δεδομένων

Διακύμανση πληθυσμού:

$$\sigma^2 \approx \frac{1}{N} \sum_i f_i (m_i - \mu)^2$$

Δειγματική διακύμανση:

$$s^2 \approx \frac{1}{n - 1} \sum_i f_i (m_i - \bar{x})^2$$

Διακύμανση ομαδοποιημένων δεδομένων

Παράδειγμα

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	$m_i - \bar{x}$	$(m_i - \bar{x})^2$	$f_i(m_i - \bar{x})^2$
[10, 20)	15	3	-18	324	972
[20, 30)	25	6	-8	64	384
[30, 40)	35	5	2	4	20
[40, 50)	45	4	12	144	576
[50, 60]	55	2	22	484	968
Σύνολο					2920

$$s^2 \approx \frac{\sum_i f_i(m_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{2920}{19} = 153,68$$

Συντελεστής μεταβλητότητας

Αξιολόγηση της τυπικής απόκλισης σε σχέση με τη μέση τιμή

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \text{ (πληθυσμός)}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \text{ (δείγμα)}$$

Υψηλός συντελεστής μεταβλητότητας υποδεικνύει μεγάλη διασπορά τιμών αναλογικά με την μέση τιμή

Συντελεστής μεταβλητότητας

Παράδειγμα

Το μέσο Ετήσιο βάθος της α είναι 50kg με τυπική απόκλιση 10kg, δηλαδή $CV = 0,20$.

Το μέσο Ετήσιο βάθος του Β είναι 100kg με τυπική απόκλιση 10kg, δηλαδή $CV = 0,10$.

Παρά το γεγονός ότι η αυξομείωση του βάρους των Α και Β είναι ίδια η μεταβολή που παθαίνουν τα άτομα αυτά από την αυξομείωση του βάρους διαφέρει κατά πολύ.

Η μορφή μιας κατανομής

Αναλυτικότερη περιγραφή της **κατανομής των δεδομένων**.

- Ασυμμετρία (skewness)

Περιγραφή της συμμετρικότητας της διασποράς γύρω από τη μέση τιμή.

- Κύρτωση (kurtosis)

Περιγραφή της κεντρικής συγκέντρωσης σε σχέση με τα άκρα

Ασυμμετρία

- 1^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson

$$\beta_1 = \frac{\bar{x} - \tau_0}{s}$$

Σε σχέση με την
επικρατούσα τιμή

- 3^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson

$$\beta_3 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3}$$

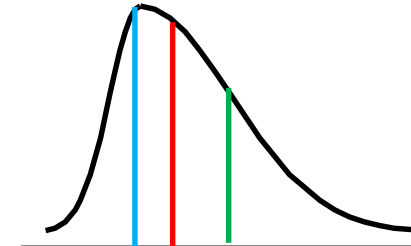
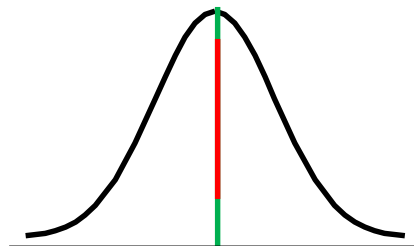
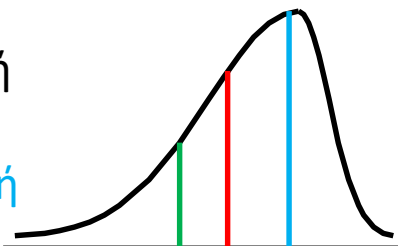
Συνάρτηση Excel:
skew.p

Αριστερή (αρνητική)
ασυμμετρία

Συμμετρία

Δεξιά (θετική)
ασυμμετρία

— Μέση τιμή
— Διάμεσος
— Επικρ. τιμή

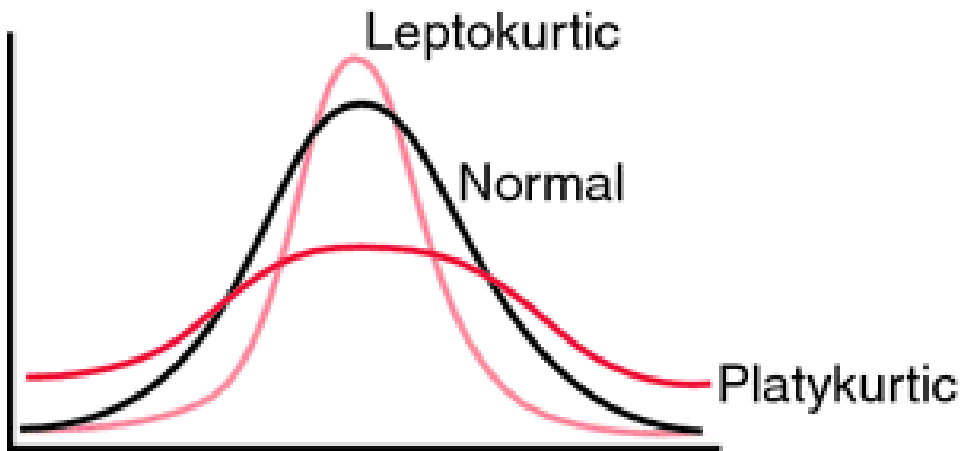


Κύρτωση

- Συγκέντρωση στο κέντρο σε σχέση με τα άκρα
- Συντελεστής κύρτωσης του Pearson:

$$\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

Συνάρτηση Excel: kurt
(παραλλαγή του β_4)



Λεπτόκυρτη κατανομή: $\beta_4 > 3$

Μεσόκυρτη κατανομή: $\beta_4 = 3$

Πλατύκυρτη κατανομή: $\beta_4 < 3$

Ασυμμετρία και κύρτωση ομαδοποιημένων δεδομένων

Ασυμμετρία

- 1^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson: όπως προηγούμενα
- 3^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson

$$\beta_3 \approx \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i (m_i - \bar{x})^3}{s^3}$$

Κύρτωση

$$\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i (m_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

Μέτρα σχετικής θέσης - Τεταρτημόρια

Τα **τεταρτημόρια** Q_1 , Q_2 , Q_3 χωρίζουν ένα ταξινομημένο σύνολο παρατηρήσεων (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη τιμή) σε 4 μέρη με (περίπου) ίδιο αριθμό παρατηρήσεων στο καθένα.

- Περίπου **το 25% των παρατηρήσεων είναι μικρότερες** από την τιμή Q_1 .
- Το Q_2 είναι η διάμεσος.
- Περίπου **το 25% των παρατηρήσεων είναι μεγαλύτερες** από την τιμή Q_3 .

Η τιμή του τεταρτημόριου Q_i ($i = 1, 2, 3$) υπολογίζεται ως

$$Q_i = x_A + \Delta(x_{A+1} - x_A)$$

A: το ακέραιο μέρος του $i(n + 1)/4$

Δ : το δεκαδικό μέρος του $i(n + 1)/4$

Τεταρτημόρια - Παράδειγμα

Παράδειγμα

Για τον υπολογισμό της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη 14 τοποθεσίες έλαβαν τις ακόλουθες θερμοκρασίες σε βαθμούς κελσίου:

7, 8, 6, 7, 19, 27, 27, 28, 30, 39, 39, 39, 39, 44

Για το Q_1

$$\frac{i(n+1)}{4} = \frac{1(14+1)}{4} = 3,75, \quad A = 3, \quad \Delta = 0,75$$

$$Q_1 = x_3 + \Delta(x_4 - x_3) = 6 + 0,75(7 - 6) = \mathbf{6,75}$$

Για το Q_3

$$\frac{i(n+1)}{4} = \frac{3(14+1)}{4} = 11,25, \quad A = 11, \quad \Delta = 0,25$$

$$Q_3 = x_{11} + \Delta(x_{12} - x_{11}) = 39 + 0,25(39 - 39) = \mathbf{39}$$

Τεταρτημόρια ομαδοποιημένων δεδομένων

Για το Q_i **εντοπίζεται η τάξη** που περιέχει την $ni/4$ παρατήρηση:

η πρώτη τάξη με αθροιστική συχνότητα $\geq ni/4$

- L_{Q_i} : κάτω όριο της τάξης
- f_{Q_i} : συχνότητα της τάξης
- F_{Q_i-1} : αθροιστική συχνότητα προηγούμενης τάξης
- δ : εύρος τάξεων

$$Q_i \approx L_{Q_i} + \frac{\delta}{f_{Q_i}} \left(\frac{ni}{4} - F_{Q_i-1} \right)$$

Τεταρτημόρια ομαδοποιημένων δεδομένων

Παράδειγμα

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	F_i
[10, 20)	15	3	3
[20, 30)	25	6	9
[30, 40)	35	5	14
[40, 50)	45	4	18
[50, 60]	55	3	21

Για το Q_1 :

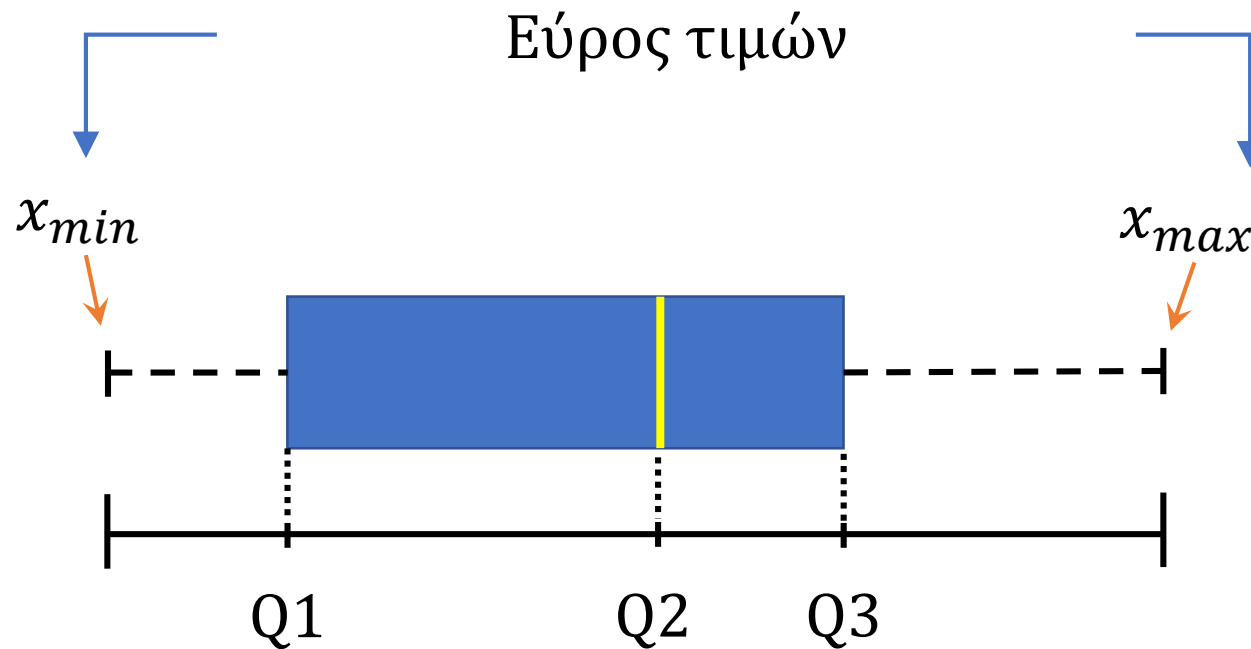
Η παρατήρηση $ni/4 = (21)(1)/4 = 5,25$ ανήκει στη 2^η τάξη ($F_2 = 9$), άρα

$$L_{Q_1} = 20, f_{Q_1} = 6, F_{Q_1-1} = 3$$

$$Q_1 \approx L_{Q_1} + \frac{\delta}{f_{Q_1}} \left(\frac{21(1)}{4} - F_{Q_1-1} \right) = 20 + \frac{10}{6} (5,25 - 3) = 23,75$$

Θηκόγραμμα (box plot)

- Αναπαράσταση τεταρτημορίων και εύρους



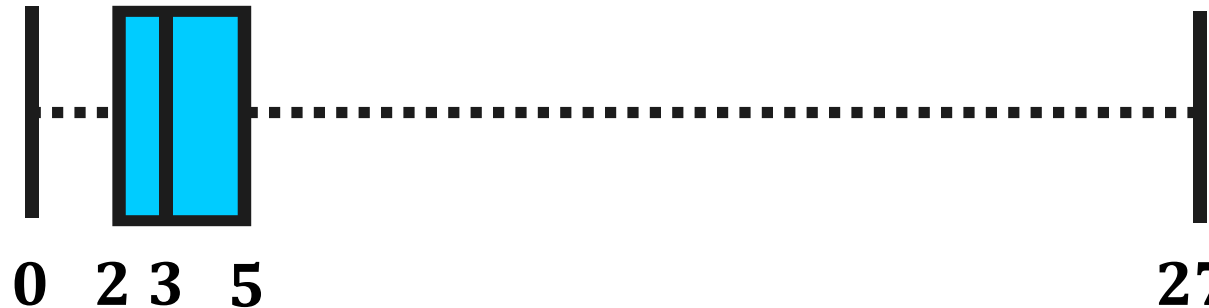
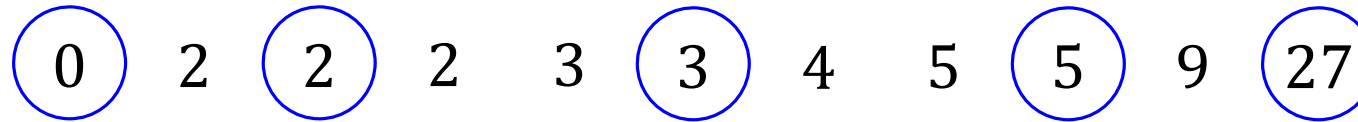
Θηκόγραμμα (box plot)

Παράδειγμα

Δείγμα δεδομένων

Ελάχιστο

Μέγιστο



Τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από δεξιά ασυμμετρία

Εισαγωγή σε έννοιες πιθανοτήτων

Πείραμα (experiment)

- Η διαδικασία **μέτρησης** ή **παρατήρησης** μιας δραστηριότητας με σκοπό τη συλλογή δεδομένων

Παράδειγμα: ρίψη ζαριού

Δειγματικός χώρος (sample space, Ω)

- Το σύνολο των πιθανών αποτελεσμάτων ενός πειράματος

Παράδειγμα ζαριού: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ενδεχόμενο (event), E

- Ένα υποσύνολο του δειγματικού χώρου
- Ένα ενδεχόμενο E συμβαίνει όταν το αποτέλεσμα ενός πειράματος περιλαμβάνεται στο E

Εισαγωγή σε έννοιες πιθανοτήτων

Απλό ενδεχόμενο (simple event)

- Ενδεχόμενο που αφορά ένα στοιχείο/αποτέλεσμα στην πιο απλή του μορφή.

Παράδειγμα: το ενδεχόμενο η ρίψη ενός ζαριού να δώσει 3

Σύνθετο ενδεχόμενο (compound event)

- Ενδεχόμενο που αφορά πολλαπλά στοιχεία/αποτελέσματα.

Παράδειγμα: το ενδεχόμενο η ρίψη ενός ζαριού να δώσει ζυγό αριθμό

Εισαγωγή σε έννοιες πιθανοτήτων

Αμοιβαίως αποκλειόμενα ενδεχόμενα (mutually exclusive events)

- Ενδεχόμενα που δεν μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα

Διαμέριση (partition)

- Ένα σύνολο αμοιβαίως αποκλειόμενων ενδεχομένων από τα οποία πρέπει να συμβεί ένα

Υπολογισμός πιθανοτήτων

Κλασσική πιθανότητα

Υπόθεση: Είναι γνωστά τα αποτελέσματα που ορίζουν ένα ενδεχόμενο

$$\Pr(A) = \frac{\text{Αποτελέσματα ενδεχομένου } A}{\text{Σύνολο αποτελεσμάτων δειγματικού χώρου}}$$

Παράδειγμα ρίψης ζαριού:

Ενδεχόμενο A: Να έρθει 5 $\Rightarrow \Pr(A) = 1/6$

Η πιθανότητα αυτή αναφέρεται και ως **απλή ή οριακή πιθανότητα** (simple/marginal probability) γιατί αφορά ένα απλό ενδεχόμενο.

Υπολογισμός πιθανοτήτων

Υποκειμενική πιθανότητα

Καθορισμός πιθανοτήτων μέσω υποκειμενικής κρίσης, όταν δεν υπάρχει άλλη πληροφορία

Παράδειγμα:

Πιθανότητα ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας να υπερβεί το 2% την επόμενη χρονιά.

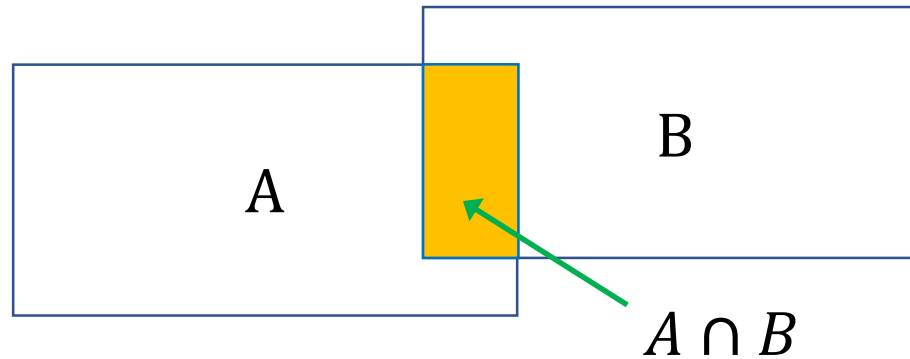
Ιδιότητες πιθανοτήτων

- $0 \leq \Pr(A) \leq 1$
- Το **άθροισμα των πιθανοτήτων** όλων των στοιχείων ενός δειγματικού χώρου είναι 1, δηλαδή $\Pr(\Omega) = 1$.
- Το **συμπληρωματικό ενδεχόμενο** A' ενός ενδεχομένου A , περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα του δειγματικού χώρου που δεν περιλαμβάνονται στο A :

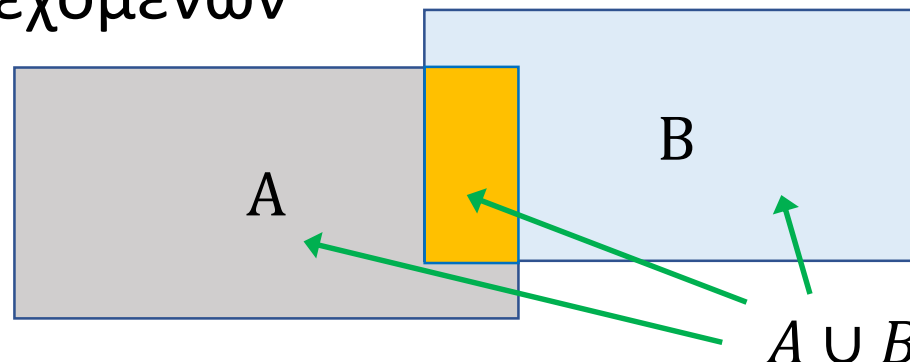
$$\Pr(A) + \Pr(A') = 1$$

Τομή και ένωση ενδεχομένων

Η **τομή** δύο ενδεχομένων A και B ($A \cap B$) περιλαμβάνει μόνο τα κοινά τους στοιχεία:



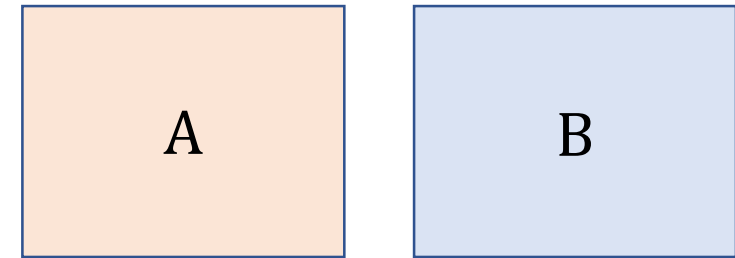
- Η **ένωση** δύο ενδεχομένων A και B ($A \cup B$) περιλαμβάνει κάθε στοιχείο των δύο ενδεχομένων



Προσθετικός κανόνας

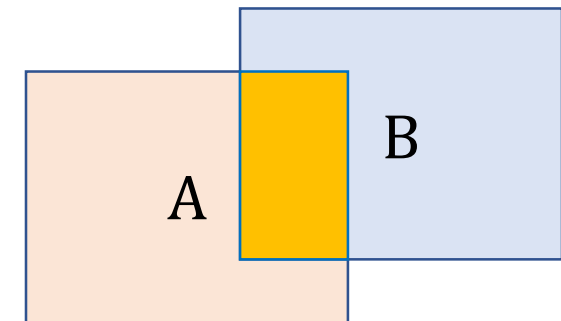
Η **πιθανότητα της ένωσης** δύο **αμοιβαίως αποκλειόμενων** ενδεχομένων είναι

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$$



Η **πιθανότητα της ένωσης** δύο ενδεχομένων που δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα είναι

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$$



Προσθετικός κανόνας

Παράδειγμα

Είδος	Χρώμα		Σύνολο
	B : Καρό ή Κούπα	B' : Σπαθί ή Μπασουνι	
A : Ρήγας	2	2	4
A' : Άλλο φύλο	24	24	48
Σύνολο	26	26	52

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = \frac{4}{52} + \frac{26}{52} - \frac{2}{52} = 0,538$$

Υπό συνθήκη πιθανότητα

Υπό συνθήκη ή δεσμευμένη πιθανότητα (conditional probability) είναι η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο A δεδομένου ότι έχει συμβεί ένα άλλο ενδεχόμενο B :

$$\Pr(A|B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}$$

Εκ των υστέρων πιθανότητα αξιοποιώντας πληροφορία για το ενδεχόμενο B

Υπό συνθήκη πιθανότητα

Παράδειγμα #1

Δύο παραγωγοί (Π1, Π2) προμηθεύουν με δοχεία λάδι την αγορά από έλεγχο που έγινε βρέθηκαν δοχεία που το λάδι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές και χαρακτηρίστηκαν ελαττωματικά.

Από ένα δείγμα ελέγχων βρέθηκαν τα ακόλουθα ελαττωματικά:

	Π1	Π2	Σύνολο
Μη ελαττωματικά	6582	5752	12334
Ελαττωματικά	19	98	117
Σύνολο	6601	5850	12451

Ποια είναι η πιθανότητα να είναι ένα δοχείο ελαττωματικό δεδομένου ότι προέρχεται από τον παραγωγό Π1;

Υπό συνθήκη πιθανότητα

Παράδειγμα #1

	Π1	Π2	Σύνολο
Μη ελαττωματικά	6582	5752	12334
Ελαττωματικά	19	98	117
Σύνολο	6601	5850	12451

Απάντηση:

Ενδεχόμενο A: ελαττωματικό κύκλωμα

Ενδεχόμενο B: προμηθευτής Π1

$$\Pr(A|B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)} = \frac{19/12451}{6601/12451} = 0,002878$$

Υπό συνθήκη πιθανότητα

Παράδειγμα #2

Το 90% των αυτοκινήτων σε μία μάντρα μεταχειρισμένων έχει A/C και το 40% έχει GPS, ενώ το 35% έχει και τα δύο.

Ποια είναι η πιθανότητα ένα αυτοκίνητο να έχει GPS δεδομένου ότι διαθέτει A/C;

Απάντηση:

Ενδεχόμενο A: GPS Ενδεχόμενο B: A/C

Από τα δεδομένα: $\Pr(A) = 0,4$ $\Pr(B) = 0,9$ $\Pr(A \cap B) = 0,35$

$$\Pr(A|B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)} = \frac{0,35}{0,9} = \mathbf{0,3889}$$

Εξαρτημένα/ανεξάρτητα ενδεχόμενα

Δύο ενδεχόμενα θεωρούνται **ανεξάρτητα** εάν η ύπαρξη του ενός δεν επηρεάζει το άλλο, δηλαδή

$$\Pr(A|B) = \Pr(A) \text{ και } \Pr(B|A) = \Pr(B)$$

Πολλαπλασιαστικός κανόνας:

- Εάν τα A και B είναι ανεξάρτητα:

$$\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B)$$

- Εάν τα A και B είναι εξαρτημένα:

$$\Pr(A \cap B) = \Pr(B) \Pr(A|B) = \Pr(A) \Pr(B|A)$$

Θεώρημα του Bayes

Το **Θεώρημα του Bayes** επιτρέπει τον υπολογισμό της δεσμευμένης πιθανότητας $\Pr(A|B)$ εάν είναι γνωστή η πιθανότητα $\Pr(B|A)$.

Για ένα σύνολο ενδεχομένων $A_1, A_2, \dots, A_k$ και B , όπου τα $A_1, A_2, \dots, A_k$ διαμορφώνουν μία διαμέριση, η υπό συνθήκη πιθανότητα $\Pr(A_i|B)$ υπολογίζεται ως

$$\Pr(A_i|B) = \frac{\Pr(A_i \cap B)}{\Pr(B)} = \frac{\Pr(A_i) \Pr(B|A_i)}{\Pr(B)}$$

$$\Pr(B) = \sum_{i=1}^k \Pr(A_i) \Pr(B|A_i)$$

Θεώρημα του Bayes

Παράδειγμα

Μια έρευνα αγοράς έδωσε τα ακόλουθα ποσοστά για τους καταναλωτές που προτιμούν τρία προϊόντα Π1, Π2, Π3

Προϊόντα	% προτίμησης
Π1	50
Π2	30
Π3	20

- Επιπλέον βρέθηκαν τα ακόλουθα:
 - Το 56% των καταναλωτών που προτιμούν το Π1 είναι άντρες
 - Το 40% των καταναλωτών που προτιμούν το Π2 είναι άντρες
 - Το 35% των καταναλωτών που προτιμούν το Π3 είναι άντρες
- Ποια είναι η πιθανότητα ένας άντρας να επιλέξει το Π1;

Θεώρημα του Bayes

Παράδειγμα

Ενδεχόμενα:

A_1 = επιλογή προϊόντος Π1

A_2 = επιλογή προϊόντος Π2

A_3 = επιλογή προϊόντος Π3

B = άντρας καταναλωτής

Πιθανότητες:

$$\Pr(A_1) = 0,5 \quad \Pr(A_2) = 0,3 \quad \Pr(A_3) = 0,2$$

$$\Pr(B|A_1) = 0,56 \quad \Pr(B|A_2) = 0,4 \quad \Pr(B|A_3) = 0,35$$

Ζητούμενη πιθανότητα

$$\begin{aligned} \Pr(A_1|B) &= \frac{\Pr(A_1) \Pr(B|A_1)}{\Pr(A_1) \Pr(B|A_1) + \Pr(A_2) \Pr(B|A_2) + \Pr(A_3) \Pr(B|A_3)} \\ &= \frac{(0,5)(0,56)}{(0,5)(0,56) + (0,3)(0,4) + (0,2)(0,35)} = \mathbf{0,596} \end{aligned}$$

Απαρίθμηση

Απαρίθμηση αποτελεσμάτων ενδεχομένων

- Το ενδεχόμενο 1 έχει k_1 πιθανά αποτελέσματα
- Το ενδεχόμενο 2 έχει k_2 πιθανά αποτελέσματα
-
- Το ενδεχόμενο n έχει k_n πιθανά αποτελέσματα

Πόσα πιθανά αποτελέσματα K μπορούν να προκύψουν από όλα τα ενδεχόμενα;

- Πολλαπλασιαστικός κανόνας: $K = k_1 k_2 \cdots k_n$

Απαρίθμηση

Παραδείγματα

Σε έναν τουριστικό προορισμό κάποιος επισκέπτης έχει να επιλέξει μεταξύ 3 πάρκων, 4 μουσείων, 6 εστιατορίων. Πόσες επιλογές έχει;

Απάντηση:

$$(3) \cdot (4) \cdot (6) = 72$$

Πόσα passwords 8 χαρακτήρων μπορούν να διαμορφωθούν από 26 μικρά γράμματα, 26 κεφαλαία γράμματα και 10 αριθμούς;

Απάντηση:

$$(26 + 26 + 10)^8 = 218.340.105.584.896$$

Συνδυαστική

Σχηματισμός ομάδων x αντικειμένων από ένα σύνολο n επιλογών.

- Πόσες ομάδες σχηματίζονται;
 - **Συνδυασμοί** (δεν μας ενδιαφέρει η σειρά)
 - **Διατάξεις** (μας ενδιαφέρει η σειρά)

Συνδυασμοί (combinations)

Πλήθος επιλογών x στοιχείων από ένα σύνολο n στοιχείων, **χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά της επιλογής**.

Παράδειγμα: Επιλογή δύο γραμμάτων από τα $\{A, B, \Gamma, \Delta\}$

Έξι συνδυασμοί: AB, AΓ, AΔ, BΓ, BΔ, ΓΔ

Γενικός τύπος για το πλήθος των συνδυασμών k στοιχείων ανά n

$${}_nC_x = \frac{n!}{(n-x)!x!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-x+1)}{x(x-1)(x-2)\cdots(2)(1)}$$

Στο παράδειγμα:

$${}_4C_2 = \frac{4!}{(4-2)!2!} = \frac{24}{(2)(2)} = 6$$

Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές

Διακριτές τυχαίες μεταβλητές λαμβάνουν τιμές από ένα πεπερασμένο σύνολο

Οι τιμές τους δεν είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες: κέρδος €1,5 από τη ρίψη ενός κέρματος για γράμματα, ζημία €1,5 για κορώνα.

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές λαμβάνουν τιμές σε ένα διάστημα $[a, b]$.

- Οι πιθανές τιμές στο διάστημα αυτό δεν μπορούν να απαριθμηθούν.

Οι πιθανές τιμές στο διάστημα αυτό δεν μπορούν να απαριθμηθούν.

Περιγραφή συνεχών τυχαίων μεταβλητών

Η πιθανότητα μια **συνεχής τυχαία μεταβλητή** X να λάβει μια συγκεκριμένη τιμή είναι μηδέν.

Πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα η X να λάβει, κατά προσέγγιση, μια συγκεκριμένη τιμή x , εντός ενός διαστήματος $[x - dx, x + dx]$

Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function, PDF) $f(x)$

- Συνεχής συνάρτηση της πυκνότητας της πιθανότητας γύρω από μια αριθμητική τιμή x (πιθανότητα ανά μονάδα της τυχαίας μεταβλητής)
- Υψηλή πυκνότητα υποδεικνύει ότι είναι αρκετά πιθανό η τυχαία μεταβλητή να λάβει τιμές κοντά στην τιμή x

Αθροιστική συνάρτηση συνεχούς κατανομής

Όπως και για τις διακριτές τυχαίες μεταβλητές, από την **PMF**, $f(x)$, μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής X , μπορεί να οριστεί η αντίστοιχη **αθροιστική συνάρτηση κατανομής** (cumulative distribution function, CDF) $F(x)$, της X .

Και εδώ, οι τιμές της **CDF** αντιστοιχούν στην πιθανότητα η X να λάβει τιμές που δεν ξεπερνούν μια αριθμητική τιμή:

$$F(x) = \Pr(X \leq x)$$

Αθροιστική συνάρτηση συνεχούς κατανομής

Για **συνεχείς** τυχαίες μεταβλητές:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Όπως και για τις διακριτές κατανομές, μέσω της **CDF** μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα να συμβούν διάφορα ενδεχόμενα που αφορούν την τυχαία μεταβλητή:

$$\Pr(X > x) = 1 - F(x), \quad \Pr(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

Κανονική κατανομή

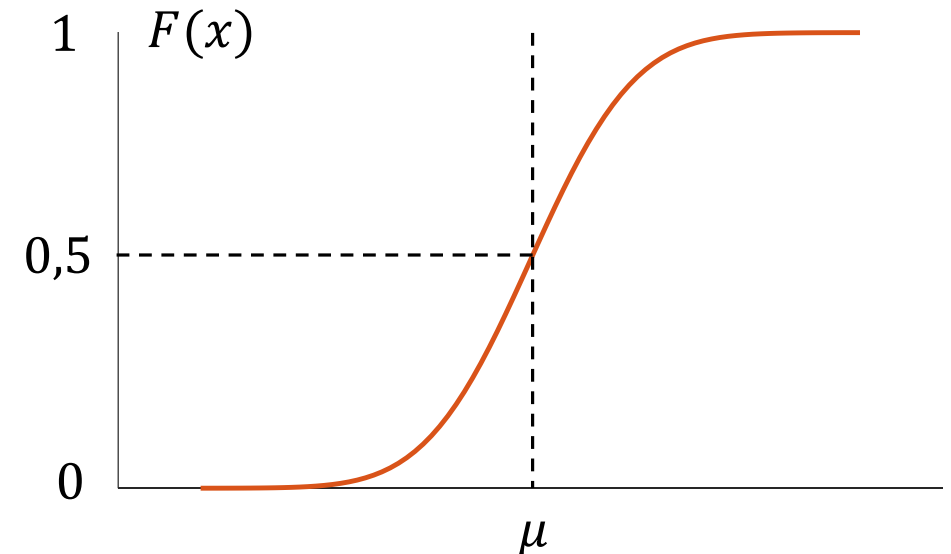
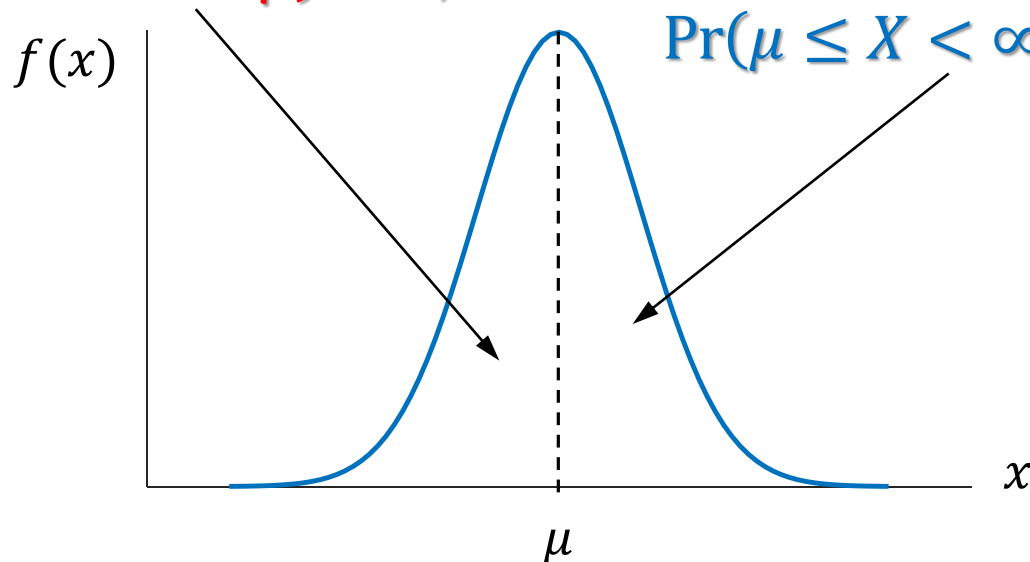
Συμμετρική κατανομή (μέση τιμή = διάμεσος, μηδενική ασυμμετρία και κύρτωση)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

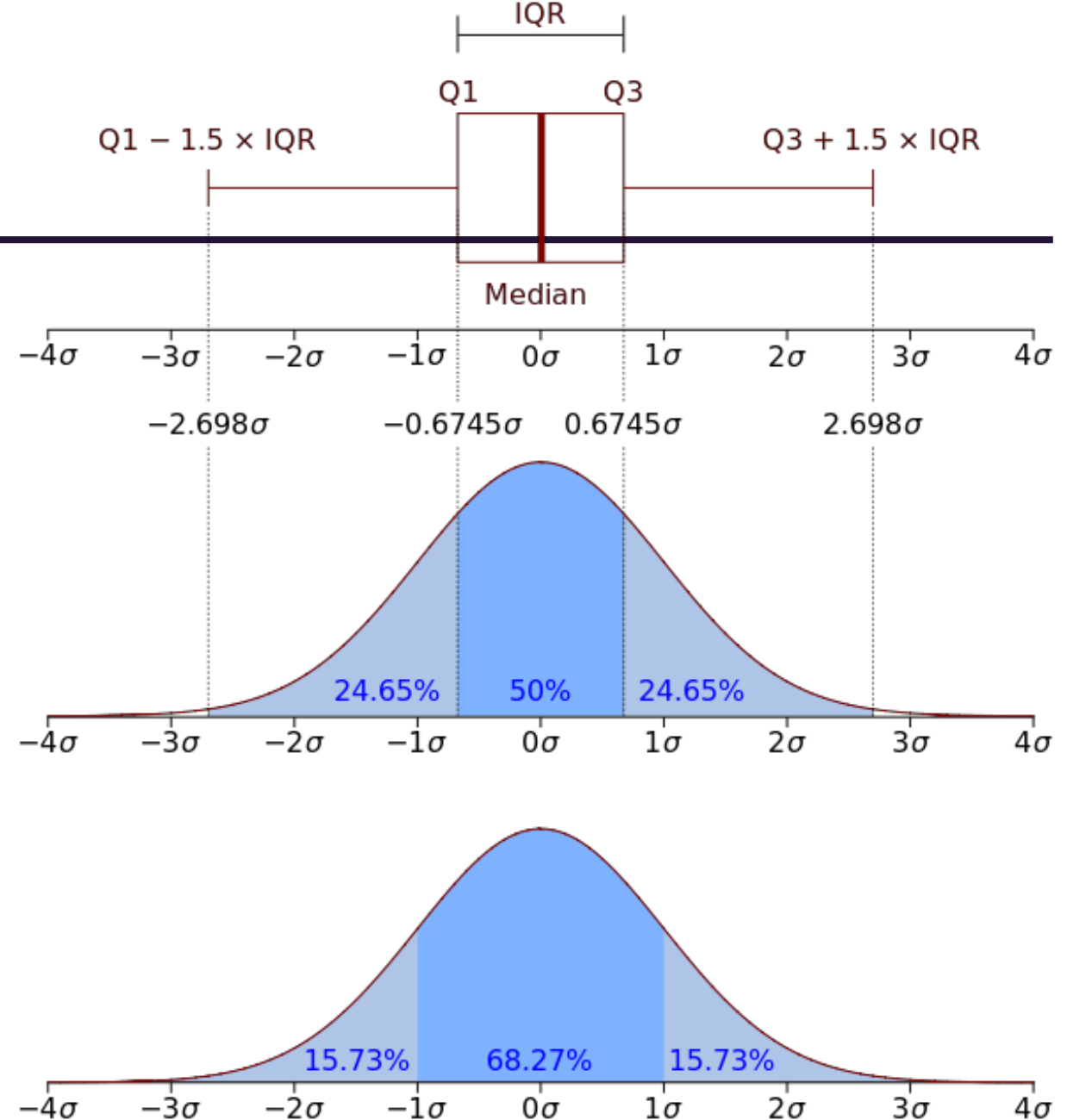
$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$\Pr(-\infty < X \leq \mu) = 0,5$$

$$\Pr(\mu \leq X < \infty) = 0,5$$



Κανονική κατανομή



Συναρτήσεις Excel

Υπολογισμός **πιθανότητας** $\Pr(X \leq x)$ από την κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma)$

`=normdist(x; μ; σ; cumulative)`

ή

`=norm.dist(x; μ; σ; cumulative)`

- Cumulative = true (1) για υπολογισμούς από την αθροιστική κατανομή
- Cumulative = false (0) για υπολογισμούς από την PDF

Συναρτήσεις Excel

Υπολογισμός τιμής x μιας τυχαίας μεταβλητής $X \sim N(\mu, \sigma)$, τέτοια ώστε $\Pr(X \leq x) = \alpha$

`=norminv( $\alpha$ ;  $\mu$ ;  $\sigma$ )`

ή

`=norm.inv( $\alpha$ ;  $\mu$ ;  $\sigma$ )`

Ειδικές συναρτήσεις για $\mu = 0$ και $\sigma = 1$ (τυπική κανονική κατανομή)

`=normsdist( $z$ )` ή `=norm.s.dist( $z$ )`

`=normsinv( $\alpha$ )` ή `=norm.s.inv( $\alpha$ )`

Μετασχηματισμός z

Κάθε κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma)$ μπορεί να μετασχηματιστεί στην τυπική κανονική κατανομή $N(0, 1)$.

- Μετασχηματισμός z

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Συνάρτηση **Excel**
=standardize(x ; μ ; σ)

Μετασχηματισμός z

Παράδειγμα

Για μια τυχαία μεταβλητή $X \sim N(200, 25)$ υπολογίστε το μετασχηματισμό z για την τιμή $x = 240$

Απάντηση:

$$z = \frac{240 - 200}{25} = 1,6$$

Η τιμή $x = 240$ είναι 1,6 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερη από τη μέση τιμή.

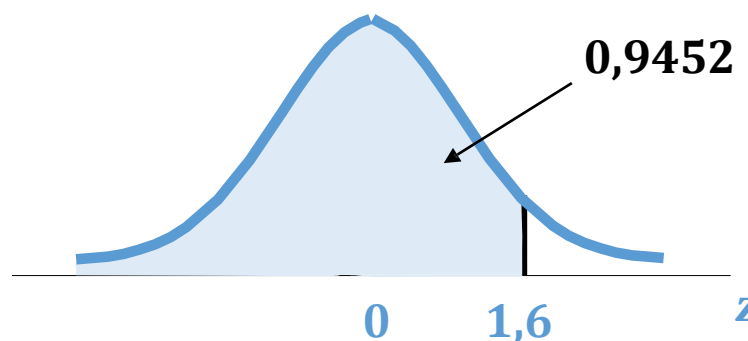
Πίνακες τυπικής κανονικής κατανομή

Για την **τυπική κανονική κατανομή** υπάρχουν διαθέσιμοι πίνακες πιθανοτήτων.

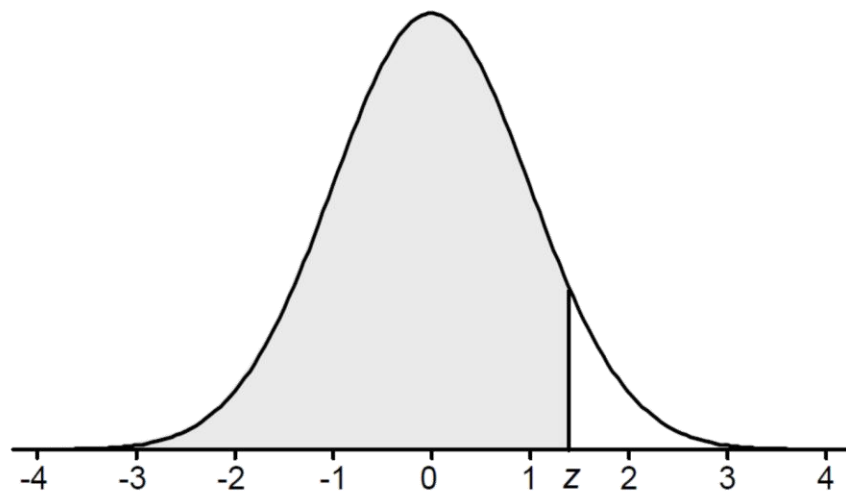
- Πριν τη χρήση ενός πίνακα πιθανοτήτων προσοχή στην πληροφορία που παρουσιάζει.
- Ένας πίνακας παρουσιάζει αθροιστικές πιθανότητες της μορφής

$$\Pr(Z \leq z)$$

Παράδειγμα: $\Pr(Z \leq 1,6) = 0,9452$

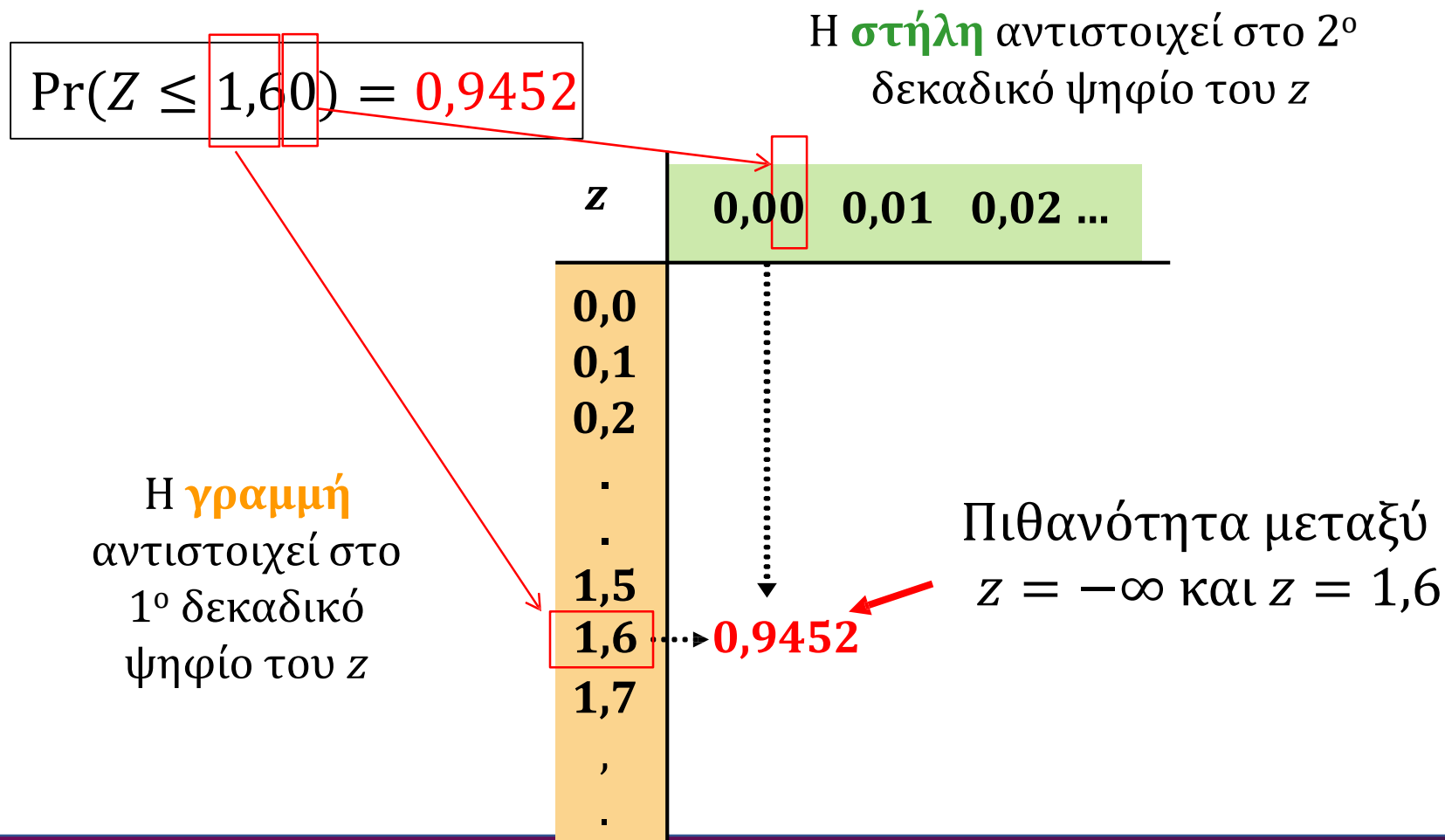


Πίνακες τυπικής κανονικής κατανομή



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224

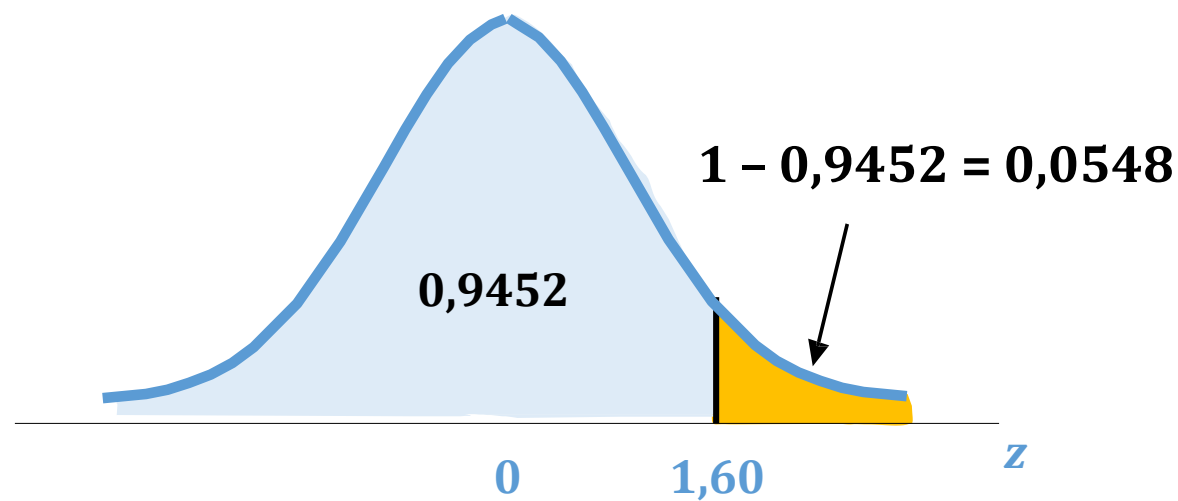
Πίνακες τυπικής κανονικής κατανομή



Πιθανότητες από την κατανομή $N(0, 1)$

Πιθανότητα από το άνω άκρο της κατανομής

$$\Pr(Z > 1,6) = 1 - \Pr(Z \leq 1,6) = 1 - 0,9452 = 0,0548$$



Πιθανότητες από την κατανομή $N(0, 1)$

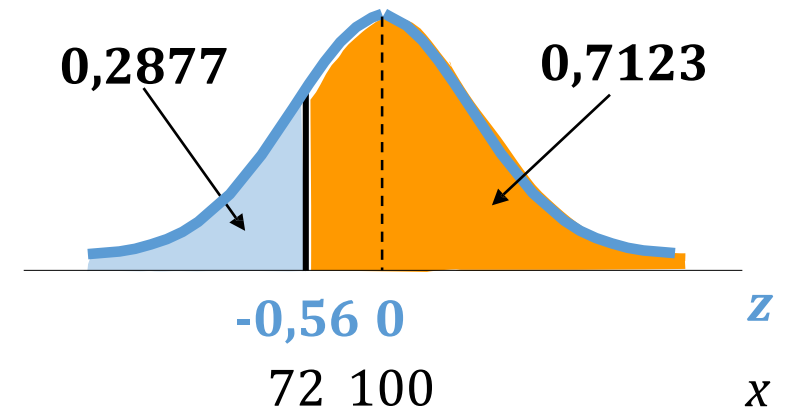
Παράδειγμα

Για μία τυχαία μεταβλητή $X \sim N(100, 50)$ υπολογίστε τη πιθανότητα $\Pr(X > 72)$.

Απάντηση:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{72 - 100}{50} = -0,56$$

$$\begin{aligned}\Pr(X > 72) &= 1 - \Pr(X \leq 72) \\ &= 1 - \Pr(Z \leq -0,56) \\ &= 1 - 0,2877 \\ &= 0,7123\end{aligned}$$



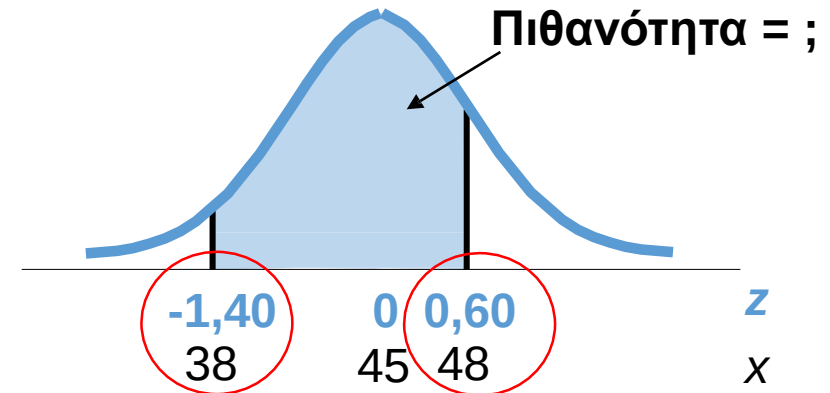
Υπολογισμός Excel
`=1-normdist(72;100;50;1)`

Πιθανότητες από την κατανομή $N(0, 1)$

Παράδειγμα

Μία ομάδα εργαζομένων έχει μέσο ετήσιο εισόδημα €45000 με τυπική απόκλιση €5000. Ποια είναι η πιθανότητα ένας εργαζόμενος να έχει εισόδημα μεταξύ €38000 και €48000;

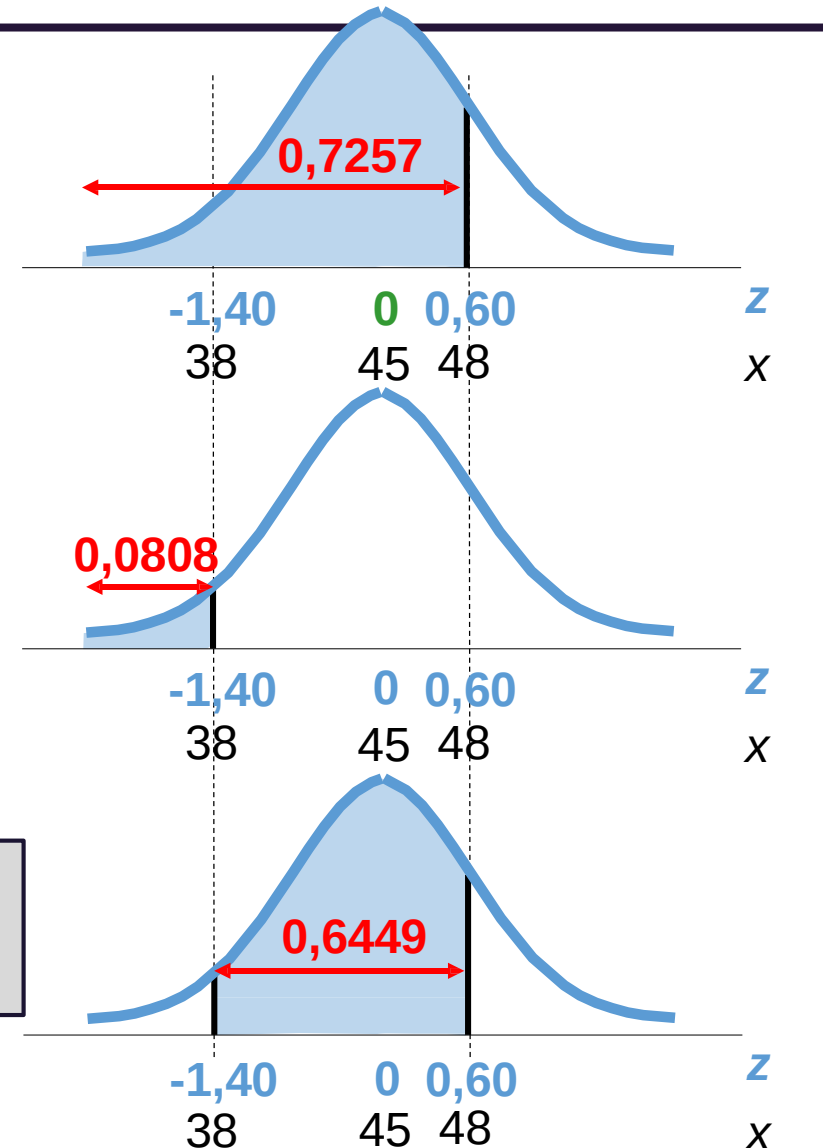
$$z_{38} = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{38 - 45}{5} = -1,4$$
$$z_{48} = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{48 - 45}{5} = 0,6$$



Πιθανότητες από την κατανομή $N(0, 1)$

Παράδειγμα

$$\begin{aligned}\Pr(38 \leq x \leq 48) &= \Pr(-1,4 \leq z \leq 0,6) \\ &= \Pr(z \leq 0,6) - \Pr(z \leq -1,4) \\ &= 0,7257 - 0,0808 \\ &= 0,6449\end{aligned}$$



Υπολογισμός **Excel**

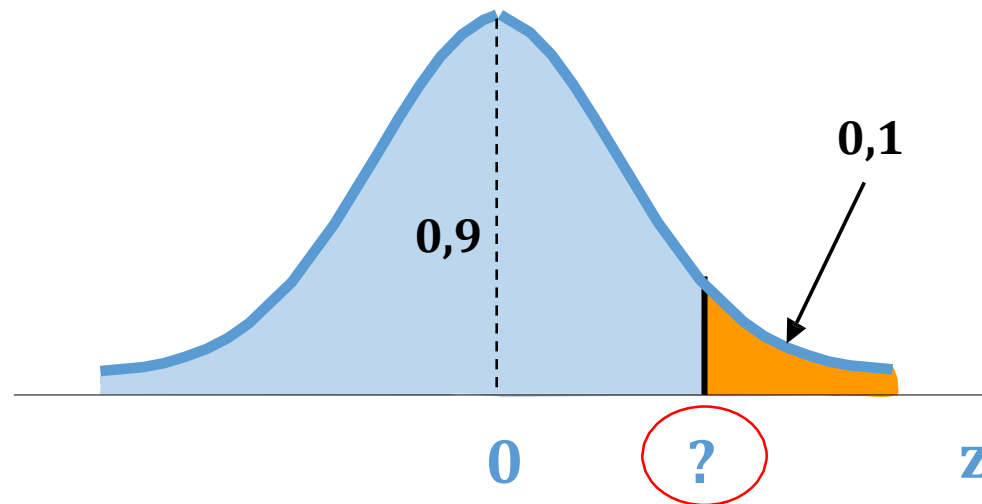
`=normdist(48;45;5;1)-normdist(38;45;5;1)`

Αντίστροφος υπολογισμός

Παράδειγμα

Για μία τυχαία μεταβλητή $X \sim N(100, 50)$ υπολογίστε μια οριακή τιμή x τέτοια ώστε $\Pr(X \leq x) = 0,9$

1. Εύρεση από τον πίνακα, τιμές z που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 0,9.



Αντίστροφος υπολογισμός

	Παράδειγμα									
z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319

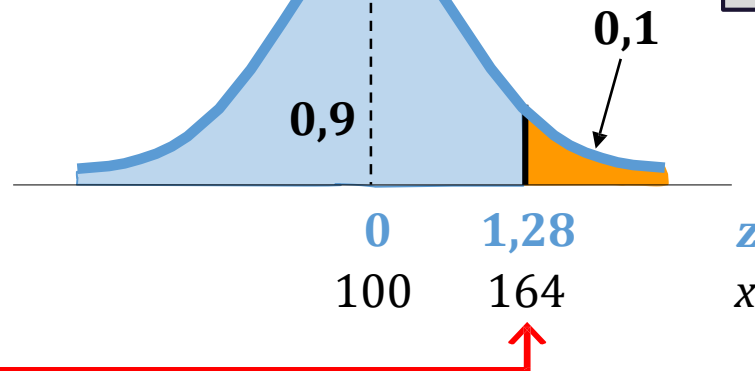
Αντίστροφος υπολογισμός

Παράδειγμα

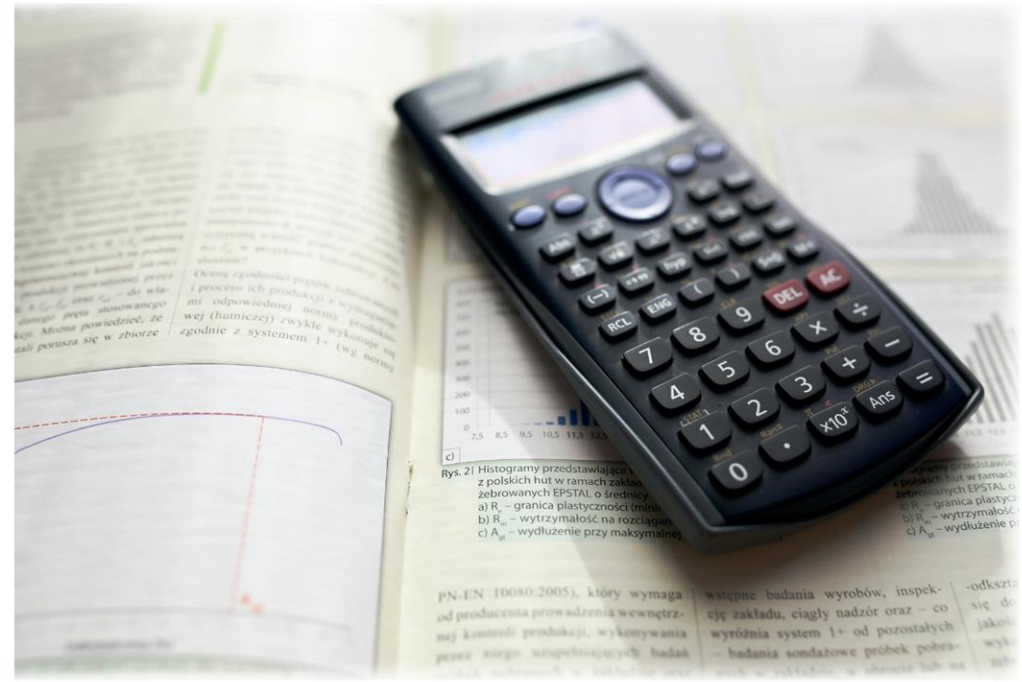
Για μία τυχαία μεταβλητή $X \sim N(100, 50)$ υπολογίστε μια οριακή τιμή x τέτοια ώστε $\Pr(X \leq x) = 0,9$

2. Εύρεση τιμής x που αντιστοιχεί σε $z = 1,28$.

$$\begin{aligned} z &= \frac{x - \mu}{\sigma} \\ x &= \mu + z\sigma \\ x &= 100 + (1,28)(50) \\ &= 164 \end{aligned}$$



Υπολογισμός Excel
=norminv(πιθανότητα; μ ; σ)
=norminv(0,9;100;50) -> 164,08



Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ 10)

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ